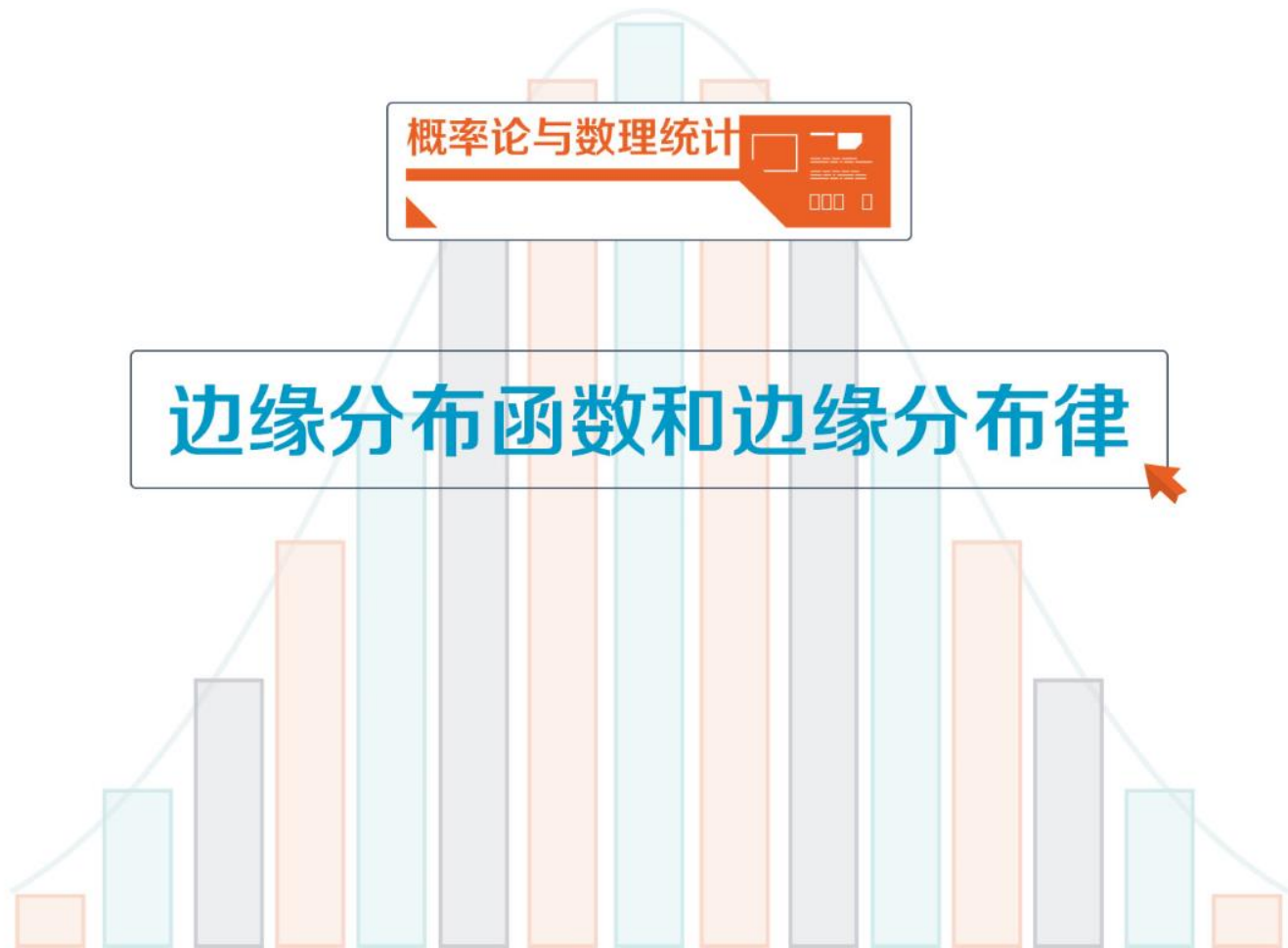


边缘分布函数和边缘分布律





二维联合分布函数全面地反映了二维随机变量 (X,Y) 的取值及其概率规律.

而 X 和 Y 都是随机变量, 各自也有它们的分布函数, 分别记为: $F_X(x)$, $F_Y(y)$, 依次称为二维随机变量 (X,Y) 关于 X 的边缘分布函数和关于 Y 的边缘分布函数. (Marginal Distribution Function)

那么要问: 二者之间有什么关系呢? 可以相互确定吗?



可以由 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$ 唯一的确定其边缘分布函数 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ ，但反之不成立.

已知 (X, Y) 的联合分布，如何确定 X 的边缘分布？



$$F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$$



$$\begin{aligned} F_X(x) &= P\{X \leq x\} \\ &= P\{X \leq x, Y < +\infty\} \end{aligned}$$

(X, Y) 关于 X 的边缘分布函数  $= F(x, +\infty)$

同理： (X, Y) 关于 Y 的边缘分布函数为 $F(+\infty, y)$



即：(X, Y)关于X和Y的边缘分布函数分别为

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y)$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y)$$



例1. 设随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C + \arctan \frac{y}{2}) \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

其中 A, B, C 为常数。

(1) 确定 A, B, C ; (2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数; (3) 求 $P(X > 2)$.

解: (1) 由联合分布函数的性质可得:

$$\left. \begin{aligned} F(+\infty, +\infty) &= A(B + \frac{\pi}{2})(C + \frac{\pi}{2}) = 1 \\ F(-\infty, +\infty) &= A(B - \frac{\pi}{2})(C + \frac{\pi}{2}) = 0 \\ F(+\infty, -\infty) &= A(B + \frac{\pi}{2})(C - \frac{\pi}{2}) = 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} A = 1/\pi^2 \\ B = \pi/2 \\ C = \pi/2 \end{cases}$$



$$F(x, y) = A(B + \arctan \frac{x}{2})(C + \arctan \frac{y}{2}) \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

(2) 求 X 和 Y 的边缘分布函数； (3) 求 $P(X > 2)$

$$(2) F_X(x) = F(x, +\infty) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{2} \quad -\infty < x < +\infty$$

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{y}{2} \quad -\infty < y < +\infty$$

$$(3) P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F_X(2)$$

$$= 1 - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{2}{2} \right) = \frac{1}{4}$$



二维离散型随机变量的边缘分布律

设二维离散型随机变量 (X,Y) 的联合分布律为：

$$S = \bigcup_{j=1}^{\infty} (Y = y_j)$$

$$P\{X=x_i, Y=y_j\}=p_{ij}, \quad i, j=1, 2, \dots$$

$$P(X = x_i) = P(X = x_i, \bigcup_{j=1}^{\infty} (Y = y_j)) = P\{\bigcup_{j=1}^{\infty} (X = x_i, Y = y_j)\}$$

$$= \sum_{j=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} \triangleq p_{i.}$$

$$P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} \triangleq p_{.j}$$

分别称 $p_{i.}$ ($i=1,2,\dots$)和 $p_{.j}$ ($j=1,2,\dots$)为 (X,Y) 关于 X 和关于 Y 的边缘分布律.

(Marginal Probability Mass Function)



$X \backslash Y$						$P(X=x_i)$
	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$	
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$	$p_{1\cdot} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{1j}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$	$p_{2\cdot} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{2j}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$	$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij}$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
$P(Y=y_j)$	$p_{\cdot 1} = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{i1}$	$p_{\cdot 2} = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{i2}$	$\dots$	$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij}$	$\dots$	1



例2. 某校新选出的学生会6名女委员，其中文、理、工科各有1人、2人、3人，现从中随机指定2人为学生会主席候选人. 令 X 、 Y 分别为候选人中来自文、理科的人数. 求 (X,Y) 的联合分布律和边缘分布律.

解: X 与 Y 的可能取值分别为0, 1与0, 1, 2.

$$P(X=0, Y=0) = \frac{C_3^2}{C_6^2} = \frac{3}{15} \quad P(X=0, Y=1) = \frac{C_2^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{6}{15}$$

$$P(X=0, Y=2) = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15} \quad P(X=1, Y=0) = \frac{C_1^1 C_3^1}{C_6^2} = \frac{3}{15}$$



$$P(X=1, Y=1) = \frac{C_1^1 C_2^1}{C_6^2} = \frac{2}{15} \quad P(X=1, Y=2) = 0.$$

故联合分布律与边缘分布律为

$X \backslash Y$	0	1	2	$p_{i\cdot}$
0	3/15	6/15	1/15	2/3
1	3/15	2/15	0	1/3
$p_{\cdot j}$	6/15	8/15	1/15	1



例3. 袋中有二个白球，三个黑球，从中取两次球

定义： $X = \begin{cases} 1 & \text{第一次取到白球} \\ 0 & \text{第一次取到黑球} \end{cases}$ $Y = \begin{cases} 1 & \text{第二次取到白球} \\ 0 & \text{第二次取到黑球} \end{cases}$

求 (X,Y) 的联合分布及边缘分布，分有放回和无放回讨论

解：有放回情形 $P(X=0, Y=0) = P(X=0)P(Y=0|X=0) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$

$$P(X=0, Y=1) = P(X=0)P(Y=1|X=0) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$$

$$P(X=1, Y=0) = P(X=1)P(Y=0|X=1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$$

$$P(X=1, Y=1) = P(X=1)P(Y=1|X=1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$$



$$P(X = 0, Y = 0) = 9/25 \quad P(X = 0, Y = 1) = 6/25$$

$$P(X = 1, Y = 0) = 6/25 \quad P(X = 1, Y = 1) = 4/25$$

即有放回时的联合分布律为：

$X \backslash Y$			
	0	1	
0	9/25	6/25	3/5
1	6/25	4/25	2/5
	3/5	2/5	



例3. 袋中有二个白球，三个黑球，从中取两次球

定义： $X = \begin{cases} 1 & \text{第一次取到白球} \\ 0 & \text{第一次取到黑球} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1 & \text{第二次取到白球} \\ 0 & \text{第二次取到黑球} \end{cases}$

求： (X,Y) 的联合分布及边缘分布， 无放回

$$P(X=0, Y=0) = P(X=0)P(Y=0|X=0) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$$

$$P(X=0, Y=1) = P(X=0)P(Y=1|X=0) = \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = \frac{3}{10}$$

$$P(X=1, Y=0) = P(X=1)P(Y=0|X=1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$$

$$P(X=1, Y=1) = P(X=1)P(Y=1|X=1) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{10}$$



$$P(X = 0, Y = 0) = 3/10$$

$$P(X = 0, Y = 1) = 3/10$$

$$P(X = 1, Y = 0) = 3/10$$

$$P(X = 1, Y = 1) = 1/10$$

即无放回时的联合分布律为：

$X \backslash Y$	0	1	
0	3/10	3/10	3/5
1	3/10	1/10	2/5
	3/5	2/5	



有放回

$X \backslash Y$	0	1	
	0	1	
0	9/25	6/25	3/5
1	6/25	4/25	2/5
	3/5	2/5	

不放回

$X \backslash Y$	0	1	
	0	1	
0	3/10	3/10	3/5
1	3/10	1/10	2/5
	3/5	2/5	

边缘分布相同，但联合分布不同.

说明：由边缘分布一般不能确定联合分布.